

Asignación

La asignación se usa, como su nombre lo indica, para asignar valores a variables. La sintaxis es $x := E$ donde x es una lista de variables separadas por comas y E es una lista de expresiones de la misma longitud, también separadas por comas, tal que la n -ésima expresión es del mismo tipo que la n -ésima variable de x . El efecto de la sentencia $x := E$ es reemplazar el valor de x por el de E .

Ejemplos de asignaciones son:

$x := x + 1$

$x, y := x - 2, x + y$

$y, p := y/2, \text{True}$

1. En cada uno de los siguientes programas, anotá los estados por los que pasa el programa (i.e. que valores van tomando las variables) a medida que éste se ejecuta.

✓ a) Var $x : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 5$

$\llbracket \sigma_1 : x \rightarrow 5 \rrbracket$

✓ b) Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \rightarrow 7, y \rightarrow 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 : (x \rightarrow 7, y \rightarrow 10) \rrbracket$

✓ c) Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \rightarrow 2, y \rightarrow 10) \rrbracket$

$x := x + y$

$\llbracket \sigma_2 : (x \rightarrow 12, y \rightarrow 10) \rrbracket$

✓ d) Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y, x := y + y, x + y$

$\llbracket \sigma_1 : (y \rightarrow 10, x \rightarrow 7) \rrbracket$

2. Responda las siguientes preguntas respecto al ejercicio anterior:

- ✓ a) ¿Qué se puede concluir de los ítems 1b, 1c y 1d? ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son las diferencias en la ejecución de cada uno de ellos?
- ✓ b) ¿Se puede escribir un programa equivalente al del ítem 1c con sólo una asignación múltiple? Justifique.

a) que importa la secuencia de cada estado, pero que no afectan los cambios, es en la misma secuencia.

b) Var $x, y : \text{Int}$ si se puede.
 $\llbracket \sigma_0 : (x \rightarrow 2, y \rightarrow 5) \rrbracket$
 $y, x := y + y, 2 \cdot y + x;$
 $\llbracket \sigma_1 : (y \rightarrow 10, x \rightarrow 12) \rrbracket$

3. En cada uno de los siguientes programas, anotá los estados por los que pasa el programa (i.e. que valores van tomando las variables) a medida que éste se ejecuta.

✓ a) Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 3, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \rightarrow 3, y \rightarrow 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \rightarrow 0, y \rightarrow 1) \rrbracket$

fi $x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : (x \rightarrow 0, y \rightarrow 1) \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : (x \rightarrow 2, y \rightarrow 1) \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : (x \rightarrow 0, y \rightarrow 1) \rrbracket$

✓ b) Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto -100, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \rightarrow -100, y \rightarrow 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \rightarrow 0, y \rightarrow 1) \rrbracket$

fi $x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : (x \rightarrow -100, y \rightarrow 1) \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : (x \rightarrow 2, y \rightarrow 1) \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma'_3 : (x \rightarrow 2, y \rightarrow 1) \rrbracket$

✓ c) Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1, y \mapsto 1) \rrbracket$

if $x \geq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma_1 : (x \rightarrow 1, y \rightarrow 1) \rrbracket$

$x := 0$

$\llbracket \sigma_2 : (x \rightarrow 0, y \rightarrow 1) \rrbracket$

fi $x \leq y \rightarrow$

$\llbracket \sigma'_1 : (x \rightarrow 1, y \rightarrow 1) \rrbracket$

$x := 2$

$\llbracket \sigma'_2 : (x \rightarrow 2, y \rightarrow 1) \rrbracket$

fi

$\llbracket \sigma_3 : (x \rightarrow 0, y \rightarrow 1) \rrbracket, \sigma'_3 : (x \rightarrow 2, y \rightarrow 1) \rrbracket$

$(x \rightarrow 0, y \rightarrow 1) \quad (x \rightarrow 2, y \rightarrow 1)$

4. Responda las siguientes preguntas respecto al ejercicio anterior:

- ✓ a) ¿Qué sucedería si en el ítem 3c se utilizaran las guardas " $x > y$ " y " $x < y$ "?

el programa no se ejecutaría ya que no $\exists$ el caso $x = y$.

5. En cada uno de los siguientes programas, anotá los estados por los que pasa el programa (i.e. que valores van tomando las variables) a medida que éste se ejecuta.

✓ a) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : \dots \rrbracket$
 $i := i - 1$
 $\llbracket \sigma_2^1 : \dots, \sigma_2^2 : \dots \rrbracket$
od
 $\llbracket \sigma_3 : \dots \rrbracket$

✓ b) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 400) \rrbracket$
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : \dots, \sigma_1^2 : \dots \rrbracket$
 $i := 0$
 $\llbracket \sigma_2^1 : \dots, \sigma_2^2 : \dots \rrbracket$
od
 $\llbracket \sigma_3 : \dots \rrbracket$

✓ c) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$
do $i < 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : \dots, \sigma_1^2 : \dots \rrbracket$
 $i := i - 1$
 $\llbracket \sigma_2^1 : \dots, \sigma_2^2 : \dots \rrbracket$
od
 $\llbracket \sigma_3 : \dots \rrbracket$

✓ d) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 0) \rrbracket$
do $i \leq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : \dots, \sigma_1^2 : \dots \rrbracket \star$
 $i := i - 1$
 $\llbracket \sigma_2^1 : \dots, \sigma_2^2 : \dots \rrbracket \star'$
od
 $\llbracket \sigma_3 : \dots \rrbracket$

✓ e) $\text{Var } r : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (r \mapsto 3) \rrbracket$
do $r \neq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \dots \rrbracket$
if $r < 0 \rightarrow$
 $\llbracket \dots \rrbracket$
 $r := r + 1$
 $\llbracket \dots \rrbracket$
 $r > 0 \rightarrow$
 $\llbracket \dots \rrbracket$
 $r := r - 1$
 $\llbracket \dots \rrbracket$
fi
 $\llbracket \dots \rrbracket$
od
 $\llbracket \dots \rrbracket$

a) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1) \rrbracket$
 $i := i - 1;$
 $\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1), \sigma_2^4 : (i \mapsto 0) \rrbracket$
od
 $\llbracket \sigma_3 : (i \mapsto 0) \rrbracket$

b) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 400) \rrbracket$
do $i \neq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 400) \rrbracket$
 $i := 0;$
 $\llbracket \sigma_2 : (i \mapsto 0) \rrbracket$
od
 $\llbracket \sigma_3 : (i \mapsto 0) \rrbracket$

c) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 4) \rrbracket$
do $i < 0 \rightarrow$
 $i := i - 1$
od
 $\llbracket \sigma_1 : (i \mapsto 4) \rrbracket$

d) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (i \mapsto 0) \rrbracket$
do $i \leq 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : (i \mapsto 4), \sigma_1^2 : (i \mapsto 3), \sigma_1^3 : (i \mapsto 2), \sigma_1^4 : (i \mapsto 1) \dots \rrbracket$
 $i := i - 1;$
 $\llbracket \sigma_2^1 : (i \mapsto 3), \sigma_2^2 : (i \mapsto 2), \sigma_2^3 : (i \mapsto 1), \sigma_2^4 : (i \mapsto 0) \dots \rrbracket$
od
El programa no termina nunca.

e) $\text{Var } i : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (r \mapsto 4) \rrbracket$
do $r \neq 0 \rightarrow$
if $r < 0 \rightarrow$ X Nada
 $r > 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1 : (r \mapsto 3), \sigma_1^2 : (r \mapsto 2), \sigma_1^3 : (r \mapsto 1) \rrbracket$
 $r := r - 1;$
 $\llbracket \sigma_4^1 : (r \mapsto 2), \sigma_4^2 : (r \mapsto 1), \sigma_4^3 : (r \mapsto 0) \rrbracket$
 $\llbracket \sigma_5^1 : (r \mapsto 2), \sigma_5^2 : (r \mapsto 1), \sigma_5^3 : (r \mapsto 0) \rrbracket$
od
 $\llbracket \sigma_6 : r \mapsto 0 \rrbracket$

6. Responda las siguientes preguntas respecto al ejercicio anterior:

- a) Con respecto al programa del ítem 5d: ¿Existen predicados que caractericen exactamente todos los valores que puede tomar la variable i cuando el mismo se encuentra en $\star$ y en $\star'$? Si la respuesta es sí, escríbalos. Es más, si existen, ¿cuál es la ventaja con respecto a enumerar todos los estados? ¿La desventaja?

7.
 $\checkmark$ a) Escriba un programa que calcule $N!$, a donde $N \geq 0$ es una constante de tipo Int .
 $\checkmark$ b) Escriba otro programa que calcule $N!$ efectuando las multiplicaciones en un orden diferente.
 $\checkmark$ c) Para $N = 5$, ejecute manualmente ambos programas y escriba las tablas de estados.

a) $Const\ N: Int;$
 $Var\ r, x: Int;$
 $r, x := 1, N;$
 $\{ N \geq 0 \}$
 $do\ x > 0 \rightarrow$
 $\quad r := r \cdot x;$
 $\quad x := x - 1;$
 od
 $\{ r = N! \}$

b) $Const\ N: Int;$
 $Var\ r, x: Int;$
 $r, x := 1, 1;$
 $\{ N \geq 0 \}$
 $do\ x \leq N \rightarrow$
 $\quad r := r \cdot x;$
 $\quad x := x + 1;$
 od
 $\{ r = N! \}$

c) $Const\ N;$
 $Var\ r, x: Int;$
 $\llbracket \sigma_0: (x \rightarrow 5, r \rightarrow 1) \rrbracket$
 $do\ x > 0 \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1: (x \rightarrow 5, r \rightarrow 2), \sigma_1^2: (x \rightarrow 4, r \rightarrow 5), \sigma_1^3: (x \rightarrow 3, r \rightarrow 20), \sigma_1^4: (x \rightarrow 2, r \rightarrow 60), \sigma_1^5: (x \rightarrow 1, r \rightarrow 120) \rrbracket$
 $\quad r := r \cdot x;$
 $\quad x := x - 1;$
 od
 $\llbracket \sigma_2^1: (x \rightarrow 4, r \rightarrow 5), \sigma_2^2: (x \rightarrow 3, r \rightarrow 20), \sigma_2^3: (x \rightarrow 2, r \rightarrow 60), \sigma_2^4: (x \rightarrow 1, r \rightarrow 120), \sigma_2^5: (x \rightarrow 0, r \rightarrow 120) \rrbracket$
 od
 $\llbracket \sigma_3: (x \rightarrow 0, r \rightarrow 120) \rrbracket$

c) $Const\ N;$
 $Var\ r, x: Int;$
 $\llbracket \sigma_0: (x \rightarrow 1, r \rightarrow 1) \rrbracket$
 $do\ x \leq N \rightarrow$
 $\llbracket \sigma_1^1: (x \rightarrow 1, r \rightarrow 1), \sigma_1^2: (x \rightarrow 2, r \rightarrow 2), \sigma_1^3: (x \rightarrow 3, r \rightarrow 6), \sigma_1^4: (x \rightarrow 4, r \rightarrow 24), \sigma_1^5: (x \rightarrow 5, r \rightarrow 120) \rrbracket$
 $\quad r := r \cdot x;$
 $\quad x := x + 1;$
 od
 $\llbracket \sigma_2^1: (x \rightarrow 4, r \rightarrow 5), \sigma_2^2: (x \rightarrow 3, r \rightarrow 20), \sigma_2^3: (x \rightarrow 2, r \rightarrow 60), \sigma_2^4: (x \rightarrow 1, r \rightarrow 120), \sigma_2^5: (x \rightarrow 0, r \rightarrow 120) \rrbracket$
 od
 $\llbracket \sigma_3: (x \rightarrow 0, r \rightarrow 120) \rrbracket$

do $i < N \rightarrow$

if $A[i] > 0$

$suma := suma + A[i];$

fi

if $A[i] \bmod 3 = 0$

$multipl_0 := multipl_0 + A[i];$

fi

$i := i + 1;$

od.

